Documento de Requisitos

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Autores Omitidos.

Público Alvo

Este projeto destina-se a discentes.

Sumário

Sumário

Introdução..... 1
Visão geral deste documento..... 1
Convenções, termos e abreviações..... 1
1. Identificação dos Requisitos..... 1
2. Prioridades dos Requisitos..... 1
Referências..... 2

Descrição geral do sistema..... 3
Abrangência e sistemas relacionados..... 3
Descrição dos usuários..... 3
1. Estudante de Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio..... 4

Requisitos funcionais (casos de uso)..... 5
[NotificaçõesTarefas.RF001] Notificar alunos sobre tarefas pendentes..... 5
[ConfigurarNotificações.RF002] Configurar Notificações..... 5
[ConfigurarTarefa.RF003] Configurar status da tarefa..... 6
[AdicionarEventos.RF004] Adicionar atividades e provas..... 6
[SincronizarCalendáriosInternos.RF005] Sincronizar calendário da turma com calendário pessoal..... 7
[SincronizarCalendárioExterno.RF006] Sincronização com calendário externo. 7
[ExcluirEventos.RF007] Excluir eventos..... 7
[CriarCronograma.RF008] Criar cronograma..... 8
[CronogramasPersonalizados.RF009] Cronogramas Personalizados para Estudos..... 8
[SugestõesDeHoráriosDeEstudo.RF010] Sugestões de Horários de Estudo... 9
[ConfigurarKanban.RF011] Configurar Kanban..... 9
[ClassificarPrioridade.RF012] Classificar a prioridade dos eventos/atividades. 9
[OtimizarTempo.RF013] Otimizar tempo de estudo..... 10
[GerarGráficos.RF014] Gerar gráficos..... 10
[Personalizar.RF015] Personalização de Interface..... 10
[IniciarSessãoDeEstudos.RF016] Iniciar Sessões de Estudos..... 11
[ConfigurarSessãoDeEstudos.RF017] Configurar Sessão de Estudos..... 11
[HistóricoDeSessõesDeEstudos.RF018] Histórico de Sessões de Estudos... 12
[HistóricoDeAlteraçõesDoCronograma.RF019] Histórico de Alterações do Cronograma..... 12

[SuporteMúltiplosDispositivos.RF020] Suporte múltiplos dispositivos.....12
[AcessoSemInternet.RF021] Acesso sem internet..... 13
[AlteraçãoDeDados.RF022] Alteração de Dados..... 13
[TutorialEDicasParaOUsuário.RF023] Tutorial e dicas para o usuário.....13
[ConfiguraçõesDeAcessibilidade.RF024] Configurações de acessibilidade... 14
[EnvioDeFeedbacksERelatórios.RF025] Envio de feedbacks e relatórios..... 14
Diagrama de Casos de Uso..... 15

Requisitos não funcionais..... 16
Usabilidade..... 16
[InterfaceIntuitiva.NF001] Interface Intuitiva..... 16
[CurvaDeAprendizadoBaixa.NF002] Curva de aprendizado baixa..... 16
[DesignResponsivo.NF003] Design Responsivo..... 16
Confiabilidade..... 16
[Rapidez.NF001] Rapidez.....17
[ResiliênciaFalhas.NF002] Resiliência a falhas.....17
[RealizarBackupsAutomaticamente.NF003] Realizar backups automaticamente..... 17
[SincronizarInformaçõesEntreDispositivos.NF004] Sincronizar informações entre dispositivos..... 17
Desempenho..... 18
[DesempenhoEficiente.NF001] Desempenho Eficiente..... 18
[BaixaLatencia.NF002] Baixa Latência.....18
[Escalabilidade.NF003] Escalabilidade.....18
Segurança..... 19
[ProteçãodeDados.NF001] Proteção de dados..... 19
Distribuição..... 19
[Disponibilidade.NF001] Disponibilidade..... 19
[CompatibilidadeComAInfraestruturaDoMoodle.NF002] Compatibilidade com a Infraestrutura do Moodle.....20
[AtualizaçãoAutomática.NF003] Atualização Automática.....20
Padrões.....20
[GestãoConscienteDeDadosPessoais.NF001] Gestão Consciente de Dados Pessoais..... 21
[InteraçãoTransparenteComMoodle.NF002] Interação Transparente com o Moodle..... 21
[TempoDeRespostaEficiente.NF003] Tempo de Resposta Eficiente.....21
Hardware e software..... 22
[CompatibilidadeComDispositivosDiversos.NF001] Compatibilidade com Dispositivos Diversos.....22
[DesempenhoHardwareLimitado.NF002] Desempenho em Hardware Limitado.

22
[EscabilidadeParaCrescimentoDeUsuários.NF003] Escalabilidade para Crescimento de Usuários..... 22

Prototipagem..... 24

Introdução

Este documento especifica o sistema de planejamento de estudos, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Seção 4 – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Seção 5 – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1. Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[nome da subseção.identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito [Recuperação de dados.RF016] está descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] está

descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

2. Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial -** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante -** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável -** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Referências

1.

1

Capítulo

Descrição geral do sistema

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema que consiste em discentes terem um local para planejar e organizar seus estudos. É de extrema importância para a vida do estudante ser organizado para que cumpra com suas obrigações dentro do prazo que lhes foi dado, isso torna indispensável ter um planejamento de estudos. Além de oferecer ferramentas que permitam uma organização personalizada do tempo e a adaptação contínua dos planos de estudo, tendo como foco facilitar e automatizar o planejamento de estudos, entrega das atividades, horários das aulas, agendamento de atividades e etc. Todas essas tarefas que necessitam de uma atenção maior e mais tempo gasto por não serem inseridas em um só lugar vão se tornar mais práticas e otimizar o tempo dos usuários.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema de planejamento estudantil estará conectado ao Moodle.

O sistema não fornecerá materiais de estudos, aulas online ou conteúdo educacional. O sistema não fornecerá funções de comunicação direta com os professores ou instrutores.

O sistema não terá a funcionalidade de enviar trabalhos ou avaliações diretamente para a avaliação.

O sistema não terá interação com outra aplicação além do moodle.

O sistema não será projetado para criar ou gerenciar currículos e/ou planos de curso.

Descrição dos usuários

Os usuários do sistema são, em sua maioria, estudantes do ensino médio técnico que buscam organizar seu tempo e estudos de maneira mais eficiente. Eles desejam melhorar sua produtividade, acompanhar prazos de tarefas e provas, criar rotinas de estudo que lhes permitam equilibrar outras atividades, como trabalho ou hobbies e até mesmo organizar os horários de aula.

1. Estudante de Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

Esse tipo de usuário precisa de notificações e/ou alarmes, já que um dos seus maiores desafios é lembrar de todos os eventos e prazos programados para semana, dia ou mês. Outra dificuldade enfrentada é a falta de otimização e organização do tempo e tanto o dashboard principal quanto o método kanban

podem ajudar nesse quesito. A utilização do calendário também ajudará bastante o usuário a ter uma maior clareza de todos os eventos que virão. A implementação de símbolos para determinados afazeres e matérias também serão aplicados.

2

Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

[NotificaçõesTarefas.RF001] Notificar alunos sobre tarefas pendentes

O sistema deve permitir o envio de lembretes, notificações push, e de emails para tarefas próximas da data de entrega, provas que estejam próximas, permitindo tempo adequado de preparação. Além disso, qualquer mudança nas datas ou prioridades deve se refletir imediatamente nos alertas programados.

Ator: Sistema

Prioridade: **Essencial** Importante Desejável

Entradas e pré - condições: Permissão para envio de lembretes, notificações push, e de emails.

Permissão para notificações: O sistema solicita ao usuário permissão para enviar notificações.

Decisão do usuário: O usuário pode aceitar ou recusar a solicitação para receber notificações.

Permissão concedida: O sistema está autorizado a enviar notificações ao usuário.

Permissão negada: O sistema não está autorizado a enviar notificações.

Configurações atualizadas: O estado da permissão é salvo e persistido, seja como aceito ou negado.

Saídas e pós-condições: O sistema notifica os alunos sobre tarefas pendentes.

Confirmação da permissão concedida: O sistema exibe uma mensagem ou um ícone indicando que o usuário aceitou receber notificações.

Recusa de permissão: O sistema exibe uma mensagem informando que o usuário não aceitou as notificações.

Configuração das preferências de notificações: Se o sistema permitir ajustes, uma tela de configuração pode ser exibida para o usuário escolher os tipos de notificações.
Persistência da decisão do usuário: O estado da permissão de notificações é salvo (aceito ou recusado).

Notificações habilitadas: O sistema poderá enviar notificações para o dispositivo do usuário, conforme as preferências configuradas.

Notificações desabilitadas: O sistema não poderá enviar notificações ao usuário.

Fluxo de eventos principal

1. O sistema detecta a necessidade de notificar o usuário, por conta da proximidade de um prazo.
2. O usuário recebe um lembrete relacionado a esse prazo.

[ConfigurarNotificações.RF002] Configurar Notificações

O sistema deve permitir que o usuário possa especificar e configurar como as configurações iriam acontecer, tais como escolher que tipo de prioridade irão causar

qual tipo de notificação, além de possíveis lembretes repetitivos automáticos em alguns casos, caso o usuário não reaja a notificação.

Ator: Sistema

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Entradas e pré - condições: Permissão para enviar notificações e alguma atividade ou evento já existente no sistema.

Saídas e pós condições: Controle de forma que as notificações funcionam.

Fluxo de eventos principal

1. O sistema mostra os tipos de prioridades e notificações.
2. O usuário seleciona as configurações das notificações de acordo com suas preferências.
3. O sistema irá notificar o usuário de acordo com as configurações.

[ConfigurarTarefa.RF003] Configurar status da tarefa

O sistema deve permitir que o usuário configure o status da tarefa.

Ator: Usuário

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré-condições: lista de tarefas

Seleção da tarefa: O usuário escolhe uma tarefa existente para configurar ou alterar o status.

Novo status da tarefa: O usuário insere ou seleciona o novo status(Ex:“Em andamento”, “Concluída”, “Pendente”, etc).

Tarefa existente: A tarefa já deve estar criada e acessível no sistema.

Usuário autenticado: O usuário deve estar logado e autenticado no sistema.

Permissões adequadas: O usuário deve ter os direitos ou permissões necessárias para alterar o status da tarefa.

Saídas e pós-condições: Realocar as atividades.

Atividade realocar com sucesso: O sistema deve confirmar que a atividade foi realocada.

Fluxo de eventos Principais

1. O usuário seleciona a tarefa e define de acordo com o status dela.
2. A tarefa aparece na tela de acordo com seu status.

[AdicionarEventos.RF004] Adicionar atividades e provas

O sistema deve permitir que o usuário adicione eventos, como provas e seminários, ao seu cronograma.

Ator: Usuário

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré condições: Adicionar tarefas, provas e seminários no cronograma.

Saídas e pós condições: Ter um controle de que atividades devem ser realizadas.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário recebe uma atividade.
2. O usuário adiciona o evento.

[SincronizarCalendáriosInternos.RF005] Sincronizar calendário da turma com calendário pessoal

O sistema deve permitir a sincronização do calendário da turma com o calendário do usuário ao adicionar as tarefas, provas, eventos, e outros itens do calendário geral da turma, alterando assim toda vez que o calendário da turma sofrer alterações.

Ator: Sistema

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré condições: Vinculação do usuário a uma turma.

Saídas e pós condições: Visualização dos eventos e atividades da turma no calendário pessoal.

Fluxo de eventos principal

1. A turma do usuário recebe uma atividade ou evento.
2. O sistema deve adicionar automaticamente a atividade ou evento ao calendário pessoal do usuário.

[SincronizarCalendárioExterno.RF006] Sincronização com calendário externo

O sistema deve permitir a capacidade de sincronização com calendários externos que o usuário utiliza a partir de uma opção nas configurações, de vincular a sua conta do aplicativo com a dos calendários externos disponíveis.

Ator: Sistema

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Entradas e pré-condições: Vinculação da conta do usuário de um calendário externo compatível.

Saídas e pós condições: As atividades e eventos do usuário no calendário externo são sincronizados com o calendário interno, permitindo a visualização do usuário em apenas um lugar.

Fluxo de eventos principais

1. O usuário, nas configurações, permite a sincronização de ambos calendários, caso o calendário externo seja compatível.
2. O sistema coletará os eventos e atividades do calendário externo.
3. O sistema coloca as informações no calendário pessoal.

[ExcluirEventos.RF007] Excluir eventos

O sistema deve permitir caso o usuário não utilize mais o evento, ex:. seminários, provas e etc, excluir do cronograma/calendário.

Ator: Usuário

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré-condições:O usuário está autenticado no sistema e tem permissão para gerenciar o cronograma.

Saídas e pós condições:O evento é removido do cronograma/calendário.

Fluxo de eventos principais

1. O usuário acessa o cronograma.
2. O usuário visualiza um evento que não será utilizado.
3. O usuário seleciona o evento para excluir.
4. O usuário exclui o evento.
5. O sistema remove o evento do cronograma.

[CriarCronograma.RF008] Criar cronograma

O sistema deve permitir que o usuário crie seu cronograma, de acordo com suas necessidades.

Ator: Usuário

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Entradas e pré-condições: Objetivos de estudo, disponibilidade de tempo, data limite ou prazos, método de estudo preferido,dificuldade ou peso das disciplinas; Cadastro completo do usuário, estabelecimento de metas claras, disponibilidade de tempo e compromissos,e listagem de disciplinas ou conteúdos.

Saídas e pós condições: Cronograma salvo e disponível, atualização contínua do progresso, tarefas sincronizadas com o calendário,lembretes e notificações ativados.

Fluxo de eventos principais

1. Usuário acessa a opção de criação de cronograma.
2. Sistema exibe formulário de criação de cronograma.
3. Usuário preenche dados iniciais.
4. Usuário define prioridades e métodos de estudo.
5. Sistema gera um cronograma personalizado.

[CronogramasPersonalizados.RF009] Cronogramas Personalizados para Estudos

O sistema deve permitir que o usuário faça cronogramas personalizados de acordo com sua rotina.

Ator: Usuário

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré-condições: Horários disponíveis, lista de materiais, lista de atividades.

Saídas e pós-condições: Cronograma criado com sucesso.

Fluxo de eventos principais

1. O usuário seleciona seus horários livres.
2. O usuário configura suas atividades que possuem prioridade.
3. Pressiona o salvar.
4. O sistema cria o cronograma semanal baseado nessas informações.

[SugestõesDeHoráriosDeEstudo.RF010] Sugestões de Horários de Estudo

O sistema deve permitir que sejam sugeridos horários de estudo para o usuário.

Ator: Sistema

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré - condições: Lista de horários disponíveis.

Saídas e pós condições: Mostrar os melhores horários.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário previamente informar o sistema de seus horários disponíveis.
2. O sistema calcula o tempo livre.
3. O sistema organiza as atividades por prioridade nos horários livres.
4. Mostra para o usuário os horários livres.

[ConfigurarKanban.RF011] Configurar Kanban

O sistema deve permitir que o usuário possa gerenciar e organizar uma aba que utiliza o método Kanban de organização para otimizar a visualização e o fluxo de suas tarefas. Isso inclui definir as prioridades de cada item, modificar o nome das abas, e também a criação de novas abas.

Ator: Usuário

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré - condições: Possuir no sistema atividade(s) com prioridades.

Saídas e pós condições: Possibilita que o usuário acompanhe o progresso de suas atividades.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário cria ou recebe as atividades.
2. O sistema automaticamente coloca na primeira aba (por padrão, aba “A Fazer”).
3. O usuário, quando desejar, pode mover a atividade para as abas seguintes, de acordo com o progresso nelas (por padrão, aba “Em Progresso”, mas o usuário pode adicionar outras abas).
4. O usuário então, ao finalizar a atividade, move ela para a última aba (por padrão, aba “Concluído”).
5. O sistema removerá a atividade da aba quando chegar ao prazo de entrega.

[ClassificarPrioridade.RF012] Classificar a prioridade dos eventos/atividades

O sistema deve permitir que o usuário consiga definir prioridades entre os seus afazeres, para que consiga distinguir qual deve ser feito com mais urgência, facilitando a identificação das tarefas.

Ator: Usuário

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Entradas e pré - condições: Possuir no sistema eventos e/ou atividades.

Saídas e pós condições: Modificar características e comportamentos de notificações de acordo com a classificação dada pelo usuário.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário ao definir o evento/atividade, deve definir a prioridade.

2. O sistema configura as características e comportamentos de acordo com a prioridade e suas configurações.

[OtimizarTempo.RF013] Otimizar tempo de estudo

O sistema deve permitir a exibição de horários vagos e propícios para estudo e realização de tarefas, além de apresentar gráficos sobre tempo de estudo de cada matéria.

Ator: Sistema

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Entradas e pré - condições: Possuir no sistema eventos, atividades, e outros afazeres que requerem uma quantidade de tempo semanal.

Saídas e pós condições: Apresentar uma forma melhor de gerenciar o tempo, levando em conta os horários.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário deve pedir para o sistema uma otimização do tempo.

2. O sistema analisa a carga horária e os horários do usuário.

3. O sistema recomenda para o usuário uma forma melhor de gerenciar o tempo, podendo ser adotada ou vedada.

[GerarGráficos.RF014] Gerar gráficos

O sistema deve permitir a criação gráficos baseados no tempo de estudo,matérias mais estudadas e o progresso geral e diário do aluno.

Ator: Sistema

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Entradas e pré - condições: Possuir no sistema eventos, atividades, e outros afazeres que requerem uma quantidade de tempo semanal.

Saídas e pós condições: O sistema mostra os gráficos para o usuário, uma maneira visual de como está organizada a sua vida escolar.

Fluxo de eventos principal

1. O sistema, em uma aba dedicada, calcula e gera os gráficos.

2. O sistema, em qualquer alteração de status de atividade ou evento, deve calcular e exibir uma versão mais recente dos gráficos.

[Personalizar.RF015] Personalização de Interface

O sistema deve permitir que o usuário possa personalizar a cor dos layouts e temas de acordo com a sua preferência, além de possibilitar a disposição dos elementos. Isso permitirá ajustar o tema para uma experiência visual mais confortável.

Ator: Usuário

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Entradas e pré - condições: Interface com cores padrões.

Saídas e pós condições: Interface com cores da preferência do usuário.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário nas configurações do aplicativo escolhe as opções de personalização.

2. O sistema se modifica, se adequando às opções de personalização escolhidas pelo usuário.

[IniciarSessãoDeEstudos.RF016] Iniciar Sessões de Estudos

O sistema deve permitir que o usuário comece uma sessão de estudos com o método pomodoro, com tempo de duração configurável.

Ator: Usuário

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré - condições: Configuração da sessão de estudos sobre os períodos e a condição se o usuário poderá sair ou não do aplicativo durante a sessão.

Saídas e pós condições: Salvar quantidade de tempo e o período em que a sessão de estudos foi realizada.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário aperta para começar o cronômetro.

2. O sistema começa a cronometrar o tempo previamente estabelecido, e salva o tempo do início e guarda na aba do Histórico de Sessões de Estudo.

3. Caso o usuário tenha habilitado a opção, o aplicativo impedirá a sua saída.

4. Passado o tempo do cronômetro o sistema afirma que é se iniciou um intervalo, onde o usuário poderá sair do aplicativo, a duração do intervalo também foi estabelecida anteriormente.

5. Quando o período acabar o sistema notifica o usuário que o intervalo acabou, e então voltará a bloquear a saída novamente, repetindo esse processo a quantidade de vezes estabelecida pelo usuário.

6. Quando o cronômetro inteiro acabar, o sistema salva o tempo de término e guarda na aba do Histórico de Sessões de Estudo, juntamente com o horário de início.

[ConfigurarSessãoDeEstudos.RF017] Configurar Sessão de Estudos

O sistema deve permitir que o usuário possa configurar as suas sessões de estudos, definindo se ele vai ser permitido ou não de sair do aplicativo durante os estudos, e também definindo a quantidade de tempo de estudo, intervalo e a quantidade de sequências.

Ator: Usuário

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Entradas e pré - condições: O usuário precisa configurar suas sessões de estudos, quantidade de tempo, intervalo e a quantidade de sequências.

Saídas e pós condições: Alteração aplicada nas próximas sessões de estudo.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa a aba de configurações, escolhendo a duração do tempo de estudo e dos intervalos.

2. O usuário define se ele é autorizado a sair ou não da tela do aplicativo durante as sessões de estudo.

3. O sistema aplicará as mudanças e as fará na próxima sessão.

[HistóricoDeSessõesDeEstudos.RF018] Histórico de Sessões de Estudos

O sistema deve permitir a exibição do histórico das sessões de estudo que foram anteriormente concluídas, permitindo que o usuário acompanhe seu progresso.

Ator: Sistema

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Entradas e pré - condições: O sistema deve ter tido sessões de estudos anteriores.

Saídas e pós condições: Exibição das sessões de estudos anteriores.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa a aba com o histórico de sessões de estudos.
2. O sistema pega em seu banco de dados as sessões de Estudos anteriores realizadas pelo usuário.

[HistóricoDeAlteraçõesDoCronograma.RF019] Histórico de Alterações do Cronograma

O sistema deve permitir a exibição do histórico das alterações no cronograma após alterações com base nas sugestões.

Ator: Sistema

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Entradas e pré - condições: O sistema deve ter tido algum cronograma anterior.

Saídas e pós condições: Exibição das versões anteriores do cronograma.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa a aba com o histórico do cronograma.
2. O sistema pega em seu banco de dados as versões anteriores do cronograma do usuário.

[SuporteMúltiplosDispositivos.RF020] Suporte múltiplos dispositivos

O sistema deve permitir que o usuário acesse e utilize a mesma conta em dispositivos diferentes e possuindo salvamento de dados na nuvem.

Ator: Sistema

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Entradas e pré - condições: A conta do usuário deve poder ser acessada.

Saídas e pós condições: Não realizar a remoção da conta do usuário ou impedimento da mesma caso o usuário logue em outro dispositivo, e acesso aos dados do sistema de outros dispositivos.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário loga em sua conta num segundo dispositivo.
2. O sistema reconhece o segundo dispositivo, mantendo a conta logada em ambos.
3. O sistema realiza a sincronização de informações em ambos dispositivos.
4. O sistema notifica o usuário informando da entrada do dispositivo.

[AcessoSemInternet.RF021] Acesso sem internet

O sistema deve permitir que o usuário receba as notificações e lembretes do calendário mesmo estando offline, porém as atividades e eventos do calendário serão de acordo com a versão que o usuário tinha acesso antes de ficar offline, graças a salvamentos locais periódicos.

Ator: Sistema

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Entradas e pré - condições: O usuário deve possuir o sistema baixado em um dispositivo.

Saídas e pós condições: Acesso às informações de forma remota sem acesso a internet.

Fluxo de eventos principal

1. Antes do usuário ficar sem acesso à internet, o sistema salva os dados localmente.
2. O usuário fica sem acesso à internet.
3. O sistema disponibiliza uma versão offline, com a versão mais recente que foi salva.
4. O usuário volta a ter acesso à internet.
5. O sistema lança os possíveis dados adquiridos durante esse período na nuvem, e ressincroniza, substituindo os dados mais desatualizados.

[AlteraçãoDeDados.RF022] Alteração de Dados.

O sistema deve permitir que o usuário mude dados pessoais como: Email, senha, telefone, etc.

Ator: Usuário.

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Entradas e pré - condições: A conta do usuário deve possuir os dados.

Saídas e pós condições: Dados modificados salvos.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário nas configurações modifica os dados pessoais.
2. O sistema realiza a atualização desses dados na nuvem.

[TutorialEDicasParaOUsuário.RF023] Tutorial e dicas para o usuário

O sistema deve permitir uma aba nas configurações onde haverá uma série de explicações simples de como utilizar o sistema, além de perguntas frequentes, para aliviar dúvidas simples, assim facilitando o uso do aplicativo.

Ator: Sistema.

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Entradas e pré - condições: O usuário acessa a aba de explicações. O sistema deve ter um conteúdo explicativo pré-pronto.

Saídas e pós condições: Tutorial e dicas exibidos.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário vai nas configurações com uma dúvida de como funciona o sistema.
2. O sistema mostra uma explicação simples respondendo a pergunta do usuário.

[ConfiguraçõesDeAcessibilidade.RF024] Configurações de acessibilidade

O sistema deve permitir certas ferramentas de acessibilidade caso o usuário queira e/ou precise tais. Ferramentas que podem ser desde ampliação de tela para pessoas de baixa visão, alto contraste nas cores, compatibilidade com aplicativos ledores, e, possivelmente, um tradutor de libras para usuários surdos.

Ator: Sistema.

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Entradas e pré - condições: O usuário deve ativar nas configurações a acessibilidade.

Saídas e pós condições: Acessibilidade ativada para auxiliar usuários com limitações.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário vai nas configurações o usuário busca as configurações que melhor irão suprir as suas limitações.
2. O sistema irá se modificar de acordo com as necessidades do usuário, podendo aumentar letra ou ativando modo alto contraste.

[EnvioDeFeedbacksERelatórios.RF025] Envio de feedbacks e relatórios

O sistema deve permitir uma ferramenta para que os usuários possam enviar mensagens com os seus feedbacks e relatórios de possíveis bugs para que os desenvolvedores do sistema possam assim resolver os problemas, criando assim, um sistema mais aberto aos usuários.

Ator: Usuário.

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

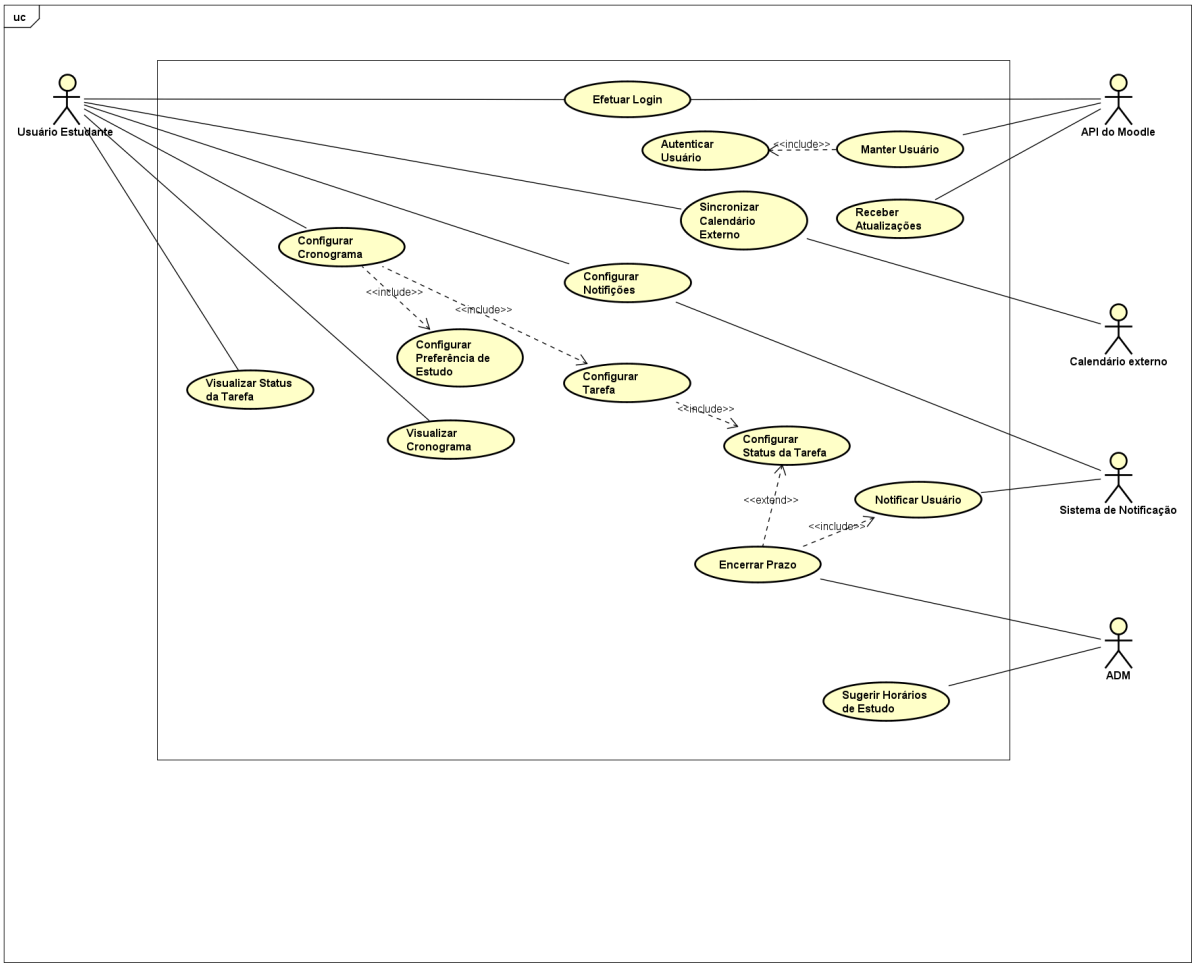
Entradas e pré - condições: Usuário possui algum problema para contactar os desenvolvedores.

Saídas e pós condições: Desenvolvedores recebem a informação.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário entra na aba de feedback.
2. O sistema envia a mensagem para um desenvolvedor.
3. O desenvolvedor recebe a mensagem e faz algo a respeito, podendo até mandar uma mensagem para o usuário.

Diagrama de Casos de Uso



3

Capítulo

Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[InterfaceIntuitiva.NF001] Interface Intuitiva

O sistema deve permitir que os usuários executem suas tarefas com facilidade e eficiência, contando com uma interface simples e intuitiva.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): A interface considera as necessidades e expectativas dos discentes , já que eles visam por um aplicativo funcional, com foco na produtividade.

[CurvaDeAprendizadoBaixa.NF002] Curva de aprendizado baixa

O sistema deve permitir que o usuário acesse as funcionalidades principais com o mínimo de cliques, sem exigir longos tutoriais ou explicações complexas. A interface foi estruturada para que as ações mais comuns sejam realizadas de forma rápida e eficiente.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Torna o sistema acessível e intuitivo para todos os públicos, mas com foco para usuários que contenham diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia e com a necessidade de organização.

[DesignResponsivo.NF003] Design Responsivo

O sistema deve permitir que ele se adapte bem a diferentes tamanhos de tela e tipos de dispositivos, garantindo uma experiência fluida em qualquer plataforma.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s):

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correção do sistema.

[Rapidez.NF001] Rapidez

O sistema deve permitir que o aplicativo funcione de maneira rápida e sem travamentos, garantindo que o usuário possa utilizá-lo sem obstáculos.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): A rapidez é essencial para o usuário conferir e organizar suas tarefas, já que na maioria das vezes o mesmo estará sem tempo para carregamentos demorados.

[ResiliênciaFalhas.NF002] Resiliência a falhas

O sistema deve permitir que, em qualquer cenário de possível falha, ele se recupere de maneira eficaz.

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Caso(s) de uso associado(s):

[RealizarBackupsAutomaticamente.NF003] Realizar backups automaticamente

O sistema deve permitir que os dados do usuário sejam salvos periodicamente, sem a necessidade de intervenção manual. Esses backups podem ser armazenados na nuvem ou em servidores remotos, garantindo que as informações estejam protegidas e possam ser recuperadas em caso de falhas, como perda ou troca de dispositivo.

Prioridade:	Essencial	Importante	**Desejável**

Caso(s) de uso associado(s): Essa funcionalidade garante que os usuários não sofram interrupções significativas em seus estudos, oferecendo confiabilidade e segurança no armazenamento das informações.

[SincronizarInformaçõesEntreDispositivos.NF004] Sincronizar informações entre dispositivos

O sistema deve permitir que os dados do usuário, como horário, tarefas, notas e lembretes, sejam atualizados automaticamente em todos os dispositivos conectados à mesma conta, permitindo que o usuário acesse e edite seu planejamento a partir de diferentes dispositivos e tenha sempre as informações mais recentes disponíveis, independentemente de onde o aplicativo esteja.

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): O usuário mantém o controle total de seu planejamento de forma fluida, sem interrupções ou a necessidade de inserir informações duplicadas.

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[DesempenhoEficiente.NF001] Desempenho Eficiente

O sistema deve permitir que o desempenho seja eficiente, oferecendo uma navegação intuitiva, rápida e sem atrasos. Ele deve ser capaz de carregar as páginas principais, como o calendário, lista de atividades e agendamentos, mesmo sob alta carga de usuários. A interface será simples e clara, mas, caso o usuário deseje, haverá outras opções, ajudando-o a se concentrar e otimizar o uso do sistema.

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Esse requisito é fundamental para garantir que os alunos possam acessar suas tarefas e planos sem perder tempo, o que contribui para uma experiência mais produtiva e eficiente.

[BaixaLatencia.NF002] Baixa Latência

O sistema deve permitir que haja uma baixa latência, permitindo atualizações em tempo real sem delays perceptíveis. A interação entre o usuário e o sistema, como uma tarefa, agendamento ou mudança de plano de aula, deve ser registrado e exibido.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Alunos precisam de uma resposta rápida ao criar ou modificar seus planos de estudos e atividades, evitando frustrações e garantindo uma interação suave com o sistema.

[Escalabilidade.NF003] Escalabilidade

O sistema deve permitir que seja escalável, suportando muitos usuários simultâneos sem degradação perceptível no desempenho, mesmo com muitos usuários ativos.

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Em horários de pico, como perto de prazos de entrega ou início de aulas, o sistema deve ser capaz de lidar com uma quantidade elevada de acessos sem comprometer a experiência do usuário.

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[ProteçãodeDados.NF001] Proteção de dados

O sistema deve permitir que os dados dos usuários sejam mantidos seguros, respeitando as normas de privacidade e proteção de dados.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Casos(s) de uso associado(s): Os dados dos alunos são mantidos seguros, de acordo com as regras de privacidade.

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[Disponibilidade.NF001] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível 99.9% do tempo, com um tempo máximo de inatividade de 8 horas por ano.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Essa regra foi estabelecida para garantir uma disponibilidade consistente do sistema.

[CompatibilidadeComAInfraestruturaDoMoodle.NF002] Compatibilidade com a Infraestrutura do Moodle

O sistema deve permitir que o aplicativo seja acessado diretamente da plataforma Moodle, utilizando a infraestrutura já existente. O objetivo é que a distribuição seja centralizada, sem a necessidade de downloads ou instalações locais pelos usuários. A versão executável do sistema será compatível com a versão do Moodle em uso, garantindo fácil atualização e manutenção do sistema através dos canais de distribuição já estabelecidos pela instituição. O sistema será compatível com a infraestrutura do Moodle, utilizando suas APIs e sistema de autenticação, o que garante uma distribuição eficiente, aproveitando os mecanismos de login e segurança já existentes, e reduzindo o esforço necessário para que os administradores implementem a solução.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Essa compatibilidade permite que a integração ao Moodle seja transparente para os usuários, mantendo uma experiência de acesso uniforme.

[AtualizaçãoAutomática.NF003] Atualização Automática

O sistema deve permitir que a distribuição do aplicativo inclua um sistema de atualização automática, garantindo que qualquer nova versão seja distribuída sem a necessidade de intervenção dos usuários. As atualizações serão feitas de forma centralizada através do Moodle, assegurando que todos os usuários estejam sempre na versão mais recente e segura do projeto.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Caso(s) de uso associado(s): As atualizações automáticas foram projetadas para minimizar a interrupção do uso do sistema e garantir que a versão mais atualizada esteja disponível de forma contínua e sem esforço.

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[GestãoConscienteDeDadosPessoais.NF001] Gestão Consciente de Dados Pessoais

O sistema deve permitir que informações pessoais dos usuários sejam tratadas com máxima responsabilidade, aplicando camadas de segurança que protejam contra acessos indevidos, respeitando normas de privacidade vigentes.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Casos(s) de uso associado(s): Este requisito promove uma relação de confiança entre o sistema e seus usuários, garantindo que seus dados estejam seguros e que o uso da plataforma não represente riscos à sua privacidade.

[InteraçãoTransparenteComMoodle.NF002] Interação Transparente com o Moodle

O sistema deve permitir uma conexão fluida com o Moodle, de forma que o compartilhamento de informações ocorra sem necessidade de intervenções manuais, garantindo atualizações em tempo real.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Casos(s) de uso associado(s): Este requisito visa eliminar a sensação de que o aplicativo é uma ferramenta separada, tornando a experiência do usuário contínua, como se fosse uma extensão natural do Moodle.

[TempoDeRespostaEficiente.NF003] Tempo de Resposta Eficiente

O sistema deve permitir que todas as operações sejam executadas com um tempo de resposta rápido, garantindo que o usuário não experimente atrasos perceptíveis durante a navegação e o uso das funcionalidades.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Casos(s) de uso associado(s): Esse requisito assegura uma experiência do uso fluida, mesmo quando o sistema estiver lidando com um grande volume de dados ou acessos simultâneos, reduzindo a frustração do usuário e aumentando a produtividade.

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[CompatibilidadeComDispositivosDiversos.NF001] Compatibilidade com Dispositivos Diversos

O sistema deve permitir o funcionamento em diferentes dispositivos de hardware, incluindo computadores, tablets e telefones celulares, sem a necessidade de configurações especiais.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Casos(s) de uso associado(s): Compatibilidade com Dispositivos Diversos garante que o aplicativo possa ser acessado tanto em ambientes acadêmicos, com computadores de mesa, quanto em dispositivos móveis, facilitando o uso em qualquer lugar.

[DesempenhoHardwareLimitado.NF002] Desempenho em Hardware Limitado

O sistema deve permitir um desempenho estável mesmo em dispositivos com configurações modestas, como processadores básicos, pouca RAM e conexões de internet mais lentas.

Prioridade:	Essencial	**Importante**	Desejável

Casos(s) de uso associado(s): Esse requisito é importante para garantir que estudantes de diferentes contextos socioeconômicos possam usar o sistema sem nenhum tipo de dificuldade, promovendo acessibilidade digital.

[EscabilidadeParaCrescimentoDeUsuários.NF003] Escalabilidade para Crescimento de Usuários

O sistema deve permitir a expansão e o aumento de sua capacidade de processamento sem comprometer o desempenho, adaptando-se a um aumento significativo no número de usuários e dados, sem a necessidade de reestruturações complicadas.

Prioridade:	**Essencial**	Importante	Desejável

Casos(s) de uso associado(s): Este requisito garante que o sistema continue funcionando de forma eficiente, atendendo às necessidades de todos sem causar lentidão ou falhas à medida que o número de usuários cresce.

4

Capítulo

Prototipagem



Imagem 1. Tela de login, onde o usuário conecta a conta.

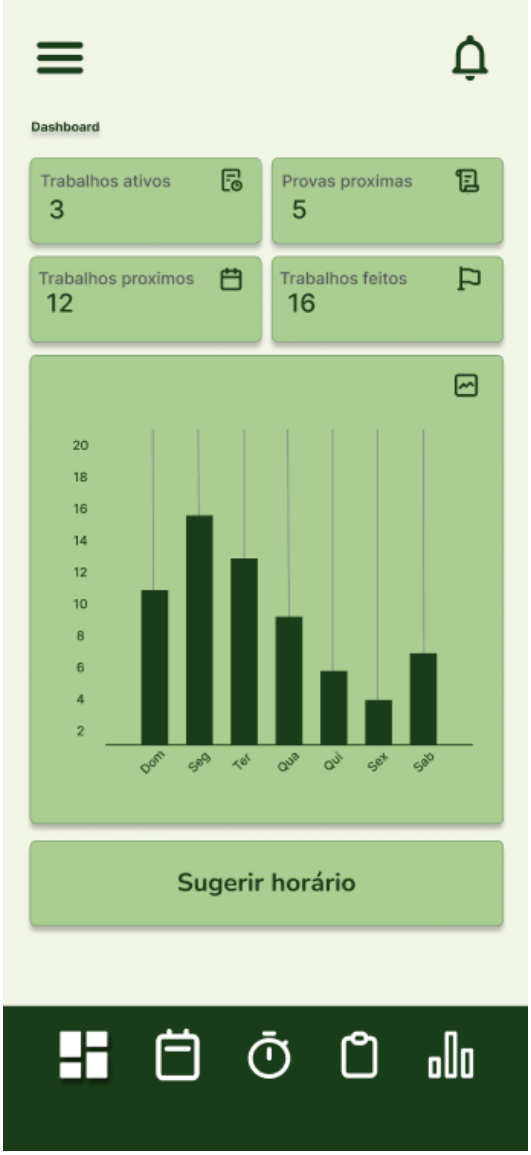


Imagem 2. Dashboard, gráfico geral de informações





Imagem 3 e 4. cronograma e calendário , onde o usuário verá suas obrigações por data.



Imagem 5. Pomodoro, tela para aplicação e a contagem do tempo do método pomodoro

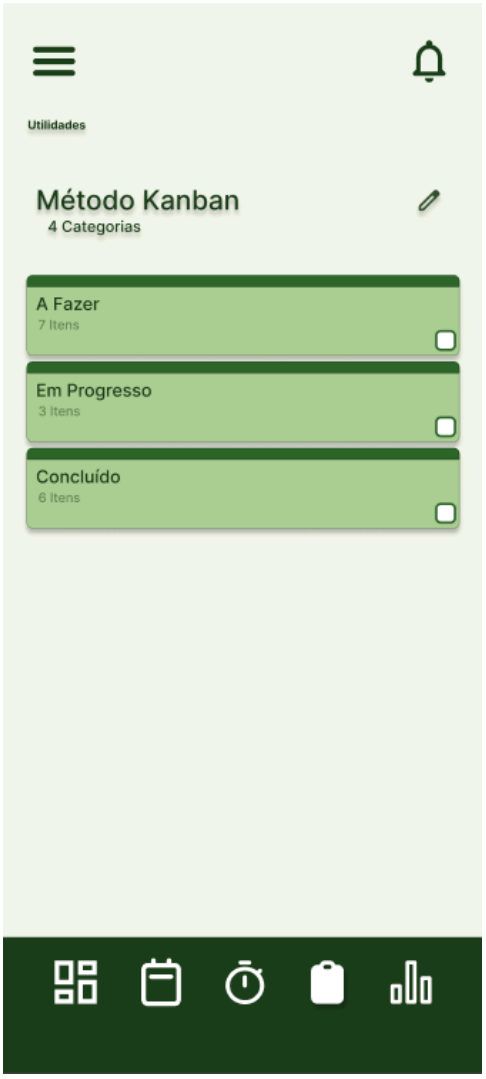


Imagem 6. Kanban, tela dos 3 pilares do kanban na qual se podem adicionar mais abas.



Imagem 7. Menu de notificações, acesso rápido a notificações anteriores.



Imagem 8. Configurações de notificações, menu geral onde se configura as notificações

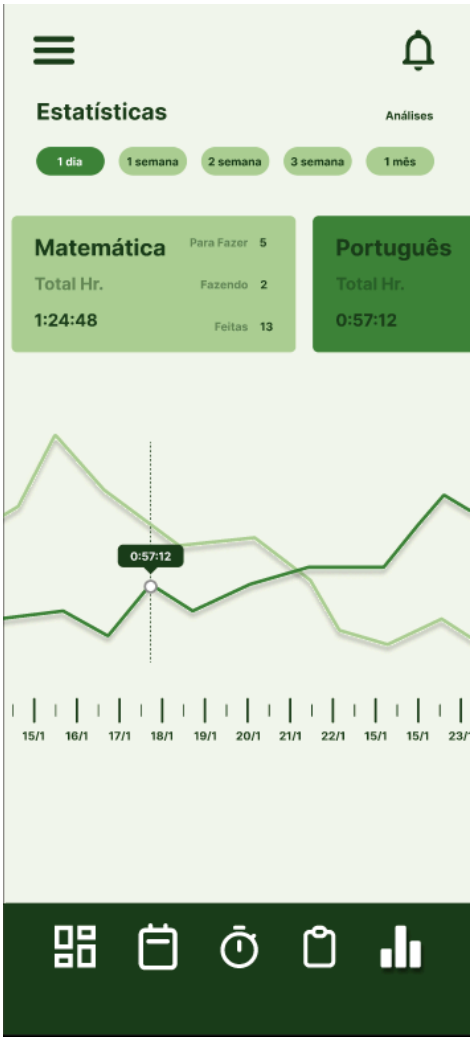


Imagem 9.Estatísticas , gráfico de hora e informações por matéria.